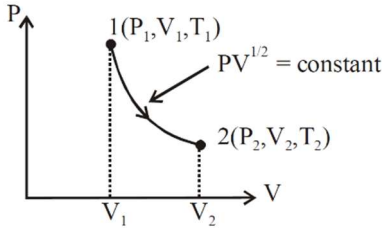
Sample Questions for Category D

1. পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান উচ্চতায় উত্থাপিত m ভরের বস্তুর স্থিতিশক্তির বৃদ্ধি হলো: (The gain in potential energy of an object of mass m raised from the surface of the Earth to a height equal to the radius of the Earth is given by:)

   (A) $mgR/2$ (B) $2mgR$ (C) $3mgR/2$ (D) mgR (E) $mgR/4$

2. একটি তাপগতীয় প্রক্রিয়ায়, এক মোল আদর্শ গ্যাসকে PV চিত্রে (V_1, P_1) বিন্দু থেকে (P_2, V_2) বিন্দুতে নেওয়া হয়। প্রক্রিয়ার সময় $PV^{1/2} =$ ধ্রুব থাকে। যদি $V_2 = 2V_1$ হয়, তবে তাপমাত্রার অনুপাত T_2/T_1 হবে: (In a thermodynamic process, the system is taken on a PV diagram for one mole of an ideal gas from the point (V_1, P_1) to (P_2, V_2). During the process, $PV^{1/2} =$ constant. If $V_2 = 2V_1$ then the ratio of temperature T_2/T_1 is:)



   (A) $1/4$ (B) $1/2$ (C) 2 (D) $\sqrt{2}$ (E) $1/\sqrt{2}$

3. ভেক্টর $\vec{B} = \hat{\imath} + \hat{\jmath}$ এর উপর ভেক্টর $\vec{A} = (\hat{\imath} + \hat{\jmath} + \hat{k})$ এর লম্ব অভিক্ষেপ কী হবে? (What will be the projection of the vector $\vec{A} = (\hat{\imath} + \hat{\jmath} + \hat{k})$ on the vector $\vec{B} = \hat{\imath} + \hat{\jmath}$?)

   (A) $\sqrt{2}(\hat{\imath} + \hat{\jmath} + \hat{k})$ (B) $2(\hat{\imath} + \hat{\jmath} + \hat{k})$ (C) $\sqrt{2}(\hat{\imath} + \hat{\jmath})$ (D) $(\hat{\imath} + \hat{\jmath})$ (E) $(\hat{\imath} + \hat{\jmath})/2$

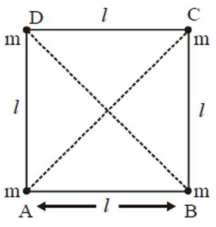
4. ইয়ং এর দ্বি-চির পরীক্ষায় চির-দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ করা হল। পর্দার প্রতি একক দৈর্ঘ্যে উজ্জ্বল ডোরার সংখ্যা স্থির রাখতে চির থেকে পর্দার দূরত্ব D কে পরিবর্তন করতে হবে: (In Young's double-slit experiment, the slit separation is doubled. To keep the number of bright fringes per unit width on the screen constant, the slit-to-screen distance D must be changed to:)

   (A) $D/2$ (B) $\sqrt{2}D$ (C) $2D$ (D) $D/\sqrt{2}$ (E) $D/\sqrt{3}$

5. একটি তার, যা W লোড বহন করতে পারে, তা দুটি সমান অংশে কাটা হলো। উভয়ের যে কোনো অংশ বহন করতে পারে এমন সর্বাধিক লোড হলো: (A cable that can support a load W is cut into two equal parts. The maximum load that either part can support is:)

   (A) $W/4$ (B) $W/2$ (C) W (D) $2W$ (E) $W/3$

6. চিত্রে প্রদর্শিত l বাহুর দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র $ABCD$ -এর চারটি কৌণিক বিন্দুতে চারটি সমান বিন্দু ভর, যাদের প্রতিটির মান m, স্থাপন করা হয়েছে। A-বিন্দুর মধ্য দিয়ে এবং কর্ণ DB-এর সমান্তরাল একটি অক্ষের সাপেক্ষে ব্যবস্থাটির জড়তার ভ্রামক (moment of inertia) হলো: (Four equal point masses, each of m, are placed at the corners of a square $ABCD$ of arm length l, as shown in the figure. The moment of inertia of the system about an axis passing through A and parallel to the diagonal DB is:)



   (A) ml^2 (B) $\sqrt{2}\,ml^2$ (C) $2\,ml^2$ (D) $3\,ml^2$ (E) $(3/2)ml^2$

7. দুটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ X এবং Y-এর দুটি নমুনায় প্রাথমিকভাবে যথাক্রমে N_{X0} এবং N_{Y0} সংখ্যক নিউক্লিয়াস রয়েছে। X-এর অর্ধায়ু, Y-এর অর্ধায়ুর অর্ধেক। Y-এর তিনটি অর্ধায়ু পার হওয়ার পর উভয়ের অবশিষ্ট নিউক্লিয়াসের সংখ্যা সমান হয়। অনুপাত N_{X0}/N_{Y0} এর মান হবে: (Two samples of radioactive substances X and Y originally have N_{X0} and N_{Y0} nuclei, respectively. Half-life of X is half of the half-life of Y. After three half-lives of Y, the number of nuclei of both is equal. The ratio N_{X0}/N_{Y0} will be equal to:)

(A) $\frac{1}{8}$ (B) $1/2$ (C) 8 (D) 3 (E) $1/3$

8. একটি প্রোটন এবং একটি α-কণার de Broglie তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমান। উভয়ই অ-আপেক্ষিকভাবে (অর্থাৎ, আলোর বেগের তুলনায় ধীর গতিতে) চলছে। তাদের বেগের অনুপাত, অর্থাৎ $v_p : v_\alpha$, হলো: (The de Broglie wavelength of a proton and an α-particle are equal. Both are moving non-relativistically i.e., slowly compared to the speed of light. The ratio of their velocities, i.e. $v_p : v_\alpha$ is:)

(A) 4:3 (B) 4:1 (C) 4:2 (D) 1:4 (E) 3:4

9. বোর পরমাণু মডেল অনুযায়ী, নিচের কোন রূপান্তরটির ক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক সর্বাধিক হবে? (According to the Bohr atom model, in which of the following transitions will the frequency be the maximum?)

(A) n = 4 to n = 3 (B) n = 2 to n = 1 (C) n = 5 to n = 4 (D) n = 3 to n = 2 (E) n = 6 to n = 5

10. T_1 এবং T_2 তাপমাত্রার মধ্যে কাজ করা একটি আদর্শ তাপ ইঞ্জিনের দক্ষতা η। উৎস এবং সিঙ্কের তাপমাত্রা দ্বিগুণ করলে নতুন দক্ষতা হবে: (An ideal heat engine working between temperatures T_1 and T_2 has an efficiency η. The new efficiency if both the source and sink temperature are doubled, will be:)

(A) $\eta/2$ (B) η (C) $\eta/3$ (D) 2η (E) 4η

11. একটি পরিবর্তী (AC) বর্তনীতে একটি আবেশক, একটি ধারক এবং একটি রোধ শ্রেণিতে যুক্ত আছে, যেখানে $X_L = R = X_C$। এই বর্তনীর প্রতিবন্ধকতা (impedance) হবে: (In an ac circuit, an inductor, a capacitor, and a resistor are connected in series with $X_L = R = X_C$. Impedance of this circuit is:)

(A) zero (B) R (C) $\sqrt{2}R$ (D) $2R$ (E) $3R/2$

12. একটি হাইড্রোজেন পরমাণু $n = 2$ অবস্থা থেকে $n = 1$ অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে একটি ফোটন নির্গত করে। এর ফলে পরমাণুটির প্রতিক্রিয়া ভরবেগ (recoil momentum) eV/c এককে কত হবে? (What is the recoil momentum of a hydrogen atom after it emits a photon in going from $n = 2$ state to $n = 1$ state in units of eV/c?)

(A) 10.2 eV/c (B) 13.06 eV/c (C) 12.09 eV/c (D)1.89 eV/c (E)12.75 eV/c

13. একটি আদর্শ দ্বিপরমাণুক গ্যাসকে ধ্রুবচাপে উত্তপ্ত করা হলে, সরবরাহকৃত তাপ শক্তির যে ভগ্নাংশ গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয় তা হলো: (When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of the heat energy supplied that increases the internal energy of the gas is:)

(A) 2/5 (B) 3/5 (C) 3/7 (D) 5/7 (E) 7/15

14. একটি কণার মোট আপেক্ষিক শক্তি হল 20 Joule এবং এর আপেক্ষিক ভরবেগ হল 16 Joule/c, যেখানে c =শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ। Joule/c^2 এর এককে কণাটির স্থির/নিশ্চল ভরের মান কত? (A particle has a total relativistic energy of 20 Joules and a relativistic momentum of 16 Joule/c, where c =speed of light in free space. What is the rest mass of this particle in units of Joule/c^2?)

(A) 10 (B) 12 (C) 8 (D) 4 (E) 6

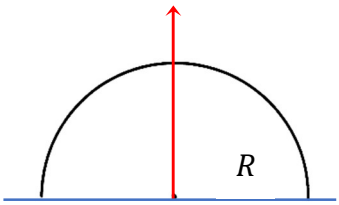
15. একটি সরল ছন্দিত কম্পনের (simple harmonic oscillation) কোন সরণের মানে গতিশক্তি (kinetic energy) এবং স্থিতিশক্তি (potential energy) সমান হয়? কম্পনের বিস্তার হলো A: (For what value of displacement of a simple harmonic oscillation do the kinetic energy and potential energy become equal? The amplitude of the oscillation is A.)

(A) $x = \pm A$ (B) $x = \pm A/3$ (C) $x = \pm A/2$ (D) $x = 0$ (E) $x = \pm A/\sqrt{2}$

16. সরণের সমীকরণ $y = \frac{1}{\sqrt{a}}\sin\omega t \pm \frac{1}{\sqrt{b}}\cos\omega t$ দ্বারা উপস্থাপিত একটি তরঙ্গের বিস্তার হবে: (The amplitude of a wave represented by the displacement equation $y = \frac{1}{\sqrt{a}}\sin\omega t \pm \frac{1}{\sqrt{b}}\cos\omega t$ will be:)

(A) $\frac{a+b}{ab}$ (B) $\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{ab}$ (C) $\frac{|\sqrt{a}\pm\sqrt{b}|}{ab}$ (D) $\sqrt{\frac{a+b}{ab}}$ (E) $a + b$

17. একটি পাতলা সুষম তারকে R ব্যাসার্ধের একটি অর্ধবৃত্তে চিত্রে দেখানোভাবে বাঁকানো হয়েছে। ব্যবস্থাটির ভর কেন্দ্রের অর্ধবৃত্তের ব্যাস থেকে দূরত্ব হলো: (A thin uniform wire is bent into a semicircle of radius R as shown in the figure. The distance of the center of mass from the diameter of the semicircle is:)



(A) $R/2$ (B) $R/\sqrt{2}$ (C) R/π (D) $2R/\pi$ (E) $\pi R/2$

18. অনুভূমিকের সাথে 50^0 কোণে অবস্থিত একটি ঢালু তলের উপর একটি আয়তাকার ঘনক ঠিক স্লিপ করতে শুরু করার মুহূর্তে আছে। ঘনকটির ভর ২ কেজি হলে, স্লিপ করার ঠিক আগে প্রকৃত ঘর্ষণ বলের মান হবে: (A rectangular block on an inclined plane just begins to slip, is the inclination of the plane is 50^0. If the block has a mass of 2 kg, the actual frictional force just before it begins to slip is:)

(A) 5 N (B) 8 N (C) 10 N (D) 15 N (E) 25 N

19. একটি m ভরের বস্তুকে k ধ্রুবক -এর একটি স্প্রিং থেকে ঝুলানো হলে এর দোলনকাল হয় T। যদি প্রথম ভরের সাথে আরেকটি ভর M যোগ করা হয়, তবে এর দোলনকাল হয় $3T$। M-এর মান m -এর মাধ্যমে হবে: (A mass m suspended from a spring of constant k has a period of oscillation of T. If another mass M is added to the first mass, the period becomes $3T$. The value of M in terms of the mass m is:)

(A) $2m$ (B) $3m$ (C) $4m$ (D) $8m$ (E) $9\,m$

20. সূর্যের পৃষ্ঠে বিকিরণ তীব্রতা 63 MW/m^2। স্টেফান-বোল্টজম্যান ধ্রুবক হল $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m^{2}K^4)। সূর্যের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হলো: (The radiant intensity at the sun's surface is 63 MW/m^2. The Stefan-Boltzmann constant is $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m^{2}K^4). The temperature of the solar surface is:)

(A) 2.5×10^6 K (B) 12,000 K (C) 5773 K (D) 3.0×10^7 K (E) 6650 K